

TÀI LIỆU ÔN TẬP: SINH HỌC TẾ BÀO VÀ DI TRUYỀN HỌC

Phần 1: Quang hợp và Hô hấp tế bào

Quang hợp là quá trình thực vật và các sinh vật tự dưỡng chuyển hóa năng lượng ánh sáng mặt trời thành năng lượng hóa học tích lũy trong các hợp chất hữu cơ (chủ yếu là glucose), đồng thời giải phóng oxy. Ở thực vật bậc cao, bào quan thực hiện chức năng quang hợp là lục lạp. Quá trình quang hợp gồm hai pha chính: pha sáng và pha tối (chu trình Calvin). Pha sáng diễn ra trên màng thylakoid, sử dụng ánh sáng để quang phân ly nước, tạo ra năng lượng ATP và NADPH. Pha tối diễn ra trong chất nền (stroma) của lục lạp, sử dụng ATP và NADPH từ pha sáng để cố định CO₂ thành đường glucose.

Hô hấp tế bào là quá trình phân giải hợp chất hữu cơ để giải phóng năng lượng ATP cung cấp cho các hoạt động sống. Quá trình hô hấp hiếu khí gồm 3 giai đoạn: Đường phân (xảy ra trong tế bào chất, biến đổi 1 phân tử glucose thành 2 phân tử pyruvate), Chu trình Krebs (xảy ra trong chất nền ty thể, tạo ra NADH, FADH₂ và CO₂), và Chuỗi truyền electron hô hấp (xảy ra tại màng trong ty thể, sử dụng oxy làm chất nhận electron cuối cùng và tạo ra lượng lớn ATP qua cơ chế photophoryl hóa oxy hóa).

Phần 2: Cấu trúc Di truyền học phân tử (DNA và RNA)

Axit Deoxyribonucleic (DNA) là vật chất di truyền mang thông tin di truyền ở hầu hết sinh vật. Theo mô hình của Watson và Crick năm 1953, DNA có cấu trúc xoắn kép gồm hai chuỗi polynucleotide song song và ngược chiều nhau (chiều 5' đến 3' và 3' đến 5'). Mỗi đơn phân nucleotide cấu tạo gồm 3 thành phần: gốc phosphat, đường pentose (deoxyribose) và một bazơ nitơ. Có 4 loại bazơ nitơ trong DNA: Adenine (A), Thymine (T), Guanine (G) và Cytosine (C). Hai mạch DNA liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung: Adenine liên kết với Thymine bằng 2 liên kết hydro (A = T), Guanine liên kết với Cytosine bằng 3 liên kết hydro (G ≡ C).

Axit Ribonucleic (RNA) cấu tạo từ một chuỗi polynucleotide đơn, trong đó đường ribose thay thế deoxyribose, và Uracil (U) thay thế cho Thymine (T). Tế bào có ba loại RNA chính phục vụ quá trình tổng hợp protein: mRNA (RNA thông tin) làm khuôn mẫu cho dịch mã tại ribosome; tRNA (RNA vận chuyển) vận chuyển axit amin đặc hiệu đến ribosome và khớp bộ ba đối mã (anticodon) với codon trên mRNA; rRNA (RNA ribosome) kết hợp với protein cấu tạo nên ribosome - bào quan dịch mã.

Phần 3: Quy luật Di truyền học Mendel

Gregor Mendel (1822 - 1884) được coi là cha đẻ của di truyền học hiện đại. Ông đã thực hiện các thí nghiệm lai giống công phu trên đối tượng cây đậu Hà Lan (*Pisum sativum*). Định luật phân ly của Mendel khẳng định: mỗi tính trạng do một cặp alen quy định. Trong quá trình phát

sinh giao tử, các alen trong cặp phân ly đồng đều về các giao tử, do đó mỗi giao tử chỉ chứa 1 alen của cặp. Trong phép lai một cặp tính trạng tương phản thuần chủng (ví dụ hoa đỏ x hoa trắng), đời F1 đồng tính hoa đỏ, và đời F2 phân ly theo tỉ lệ kiểu hình kinh điển là 3 trội : 1 lặn (tỉ lệ kiểu gen là 1 AA : 2 Aa : 1 aa).